



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA
DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

MANUAL PRÁCTICO

CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE SQL SERVER EN AWS RDS

Guía paso a paso para la creación, configuración, conexión
y ejecución de SQL Server en Amazon RDS



**CREACIÓN
DE CUENTA AWS**



**CONFIGURACIÓN
DE INSTANCIA
EN RDS**



**SEGURIDAD
Y PUERTO
1433**



**CONEXIÓN
DESDE EL CLIENTE
(SSMS)**



**MODIFICACIÓN
DE CÓDIGO PARA
AWS RDS**



ASIGNATURA:
Base de Datos II



ESTUDIANTE:
Diego Vilchez Estrada



DOCENTE:
Raul Enriquez Fernandez Bejarano



CICLO / SECCIÓN:
V - B1



HUANCAYO - PERÚ

2026



FASE 1: Creación de la Cuenta en AWS



Sigue estos pasos para crear tu cuenta en Amazon Web Services (AWS) y comenzar a utilizar los servicios en la nube para tus proyectos académicos.

1 Acceso al Portal



Ingresa a **aws.amazon.com** y haz clic en **Crear una cuenta de AWS**.



2 Información de Credenciales



Introduce tu correo electrónico y un nombre para la cuenta (ej. **Diego-UPLA-Cloud**). Confirma el código de verificación enviado a tu correo.

Crear una cuenta de AWS

Información de contacto

Dirección de correo electrónico
diego.vilchez@upla.edu.pe

Nombre de la cuenta
Diego-UPLA-Cloud

Verifique su correo electrónico
Hemos enviado un código de verificación a **diego.vilchez@upla.edu.pe**
Código de verificación
123456

Verificar

3 Contraseña



Configura una contraseña segura que combina mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.

Crear una cuenta de AWS

Contraseña

Confirmar contraseña

La contraseña debe tener:

- ✓ Mínimo de 8 caracteres
- ✓ Al menos una mayúscula (A-Z)
- ✓ Al menos una minúscula (a-z)
- ✓ Al menos un número (0-9)
- ✓ Al menos un símbolo (!@#\$%...)

4 Información de contacto



Elige el tipo de cuenta Personal y completa tus datos de contacto.

Información de contacto

Tipo de cuenta
☐ Empresa ☒ Personal

Nombre completo
Diego Vilchez Estrada

Número de teléfono
+51 987 654 321

5 Información de Facturación



Introduzca una tarjeta de crédito o débito válida. AWS realizará una verificación temporal de \$1 USD (que luego se reembolsará) para validar su identidad.

Información de facturación

Número de tarjeta
1234 5678 9012 3456 VISA

Fecha de vencimiento
08 / 27

Titular de la tarjeta
Diego Vilchez Estrada

Verificación temporal
Se realizará un cargo temporal de **\$1.00 USD**. Este monto será reembolsado automáticamente en unos días.

6 Verificación Telefónica



Selecciona tu código de país, ingresa tu número celular y escribe el código SMS de 4 dígitos que recibirás.

Verificación de número de teléfono

Código de país
Perú (+51)

Código de verificación (SMS)
1234

Número de teléfono
987 654 321

Verificar número

7 Selección del Plan



Elige el Plan Gratuito (Soporte Básico - Gratis) para evitar cargos innecesarios durante tus pruebas académicas.

Seleccione su plan de soporte

Plan Básico Gratis Acceso limitado a AWS Support Foros de la comunidad y documentos Gratis	Plan Gratuito Soporte Básico - Gratis Para cuentas personales que califican Ideal para pruebas y aprendizaje Gratis	Plan de Pago Desde USD 29/mes Soporte técnico por correo y chat en horario comercial Desde USD 29/mes
---	--	---



Importante:

Al seleccionar el Plan Gratuito, podrás usar muchos servicios de AWS sin costo durante 12 meses, dentro de los límites del nivel gratuito.





FASE 2: Configuración de la Instancia de SQL Server en Amazon RDS

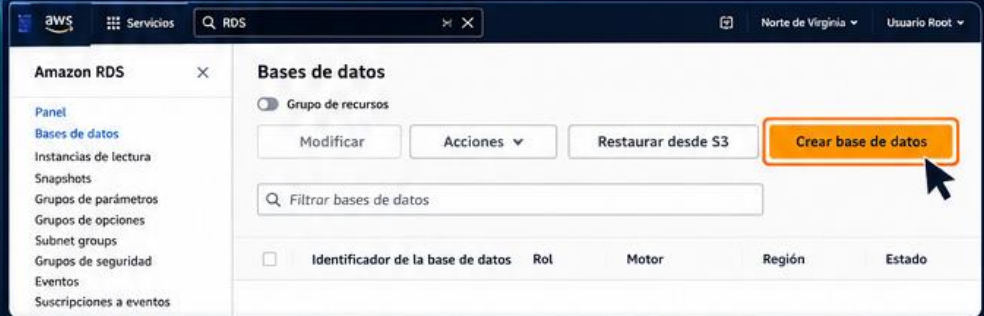


Amazon RDS (Relational Database Service) nos permite levantar un motor de SQL Server sin preocuparnos por instalar el sistema operativo.

1

Paso 1: Crear la Instancia RDS

- Inicia sesión en la Consola de AWS como **Usuario Root**.
- En la barra de búsqueda superior, escribe **RDS** y selecciónalo.
- En el panel de RDS, haz clic en el botón naranja **Crear base de datos**.



2

Paso 2: Configurar el Motor y Versión

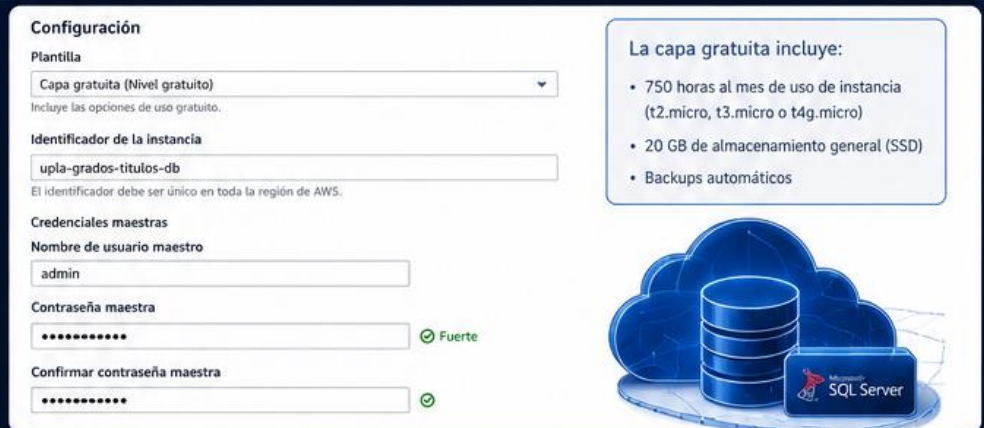
- Método de creación: Creación estándar (Creación estándar).
- Opciones del motor: Microsoft SQL Server.
- Edición: SQL Server Express Edition (Esta es la versión incluida en la capa gratuita de AWS).
- Versión: Selecciona la versión disponible más cercana a tus necesidades (ej. SQL Server 2022 o 2019).



3

Paso 3: Plantilla y Credenciales (¡Muy Importante!)

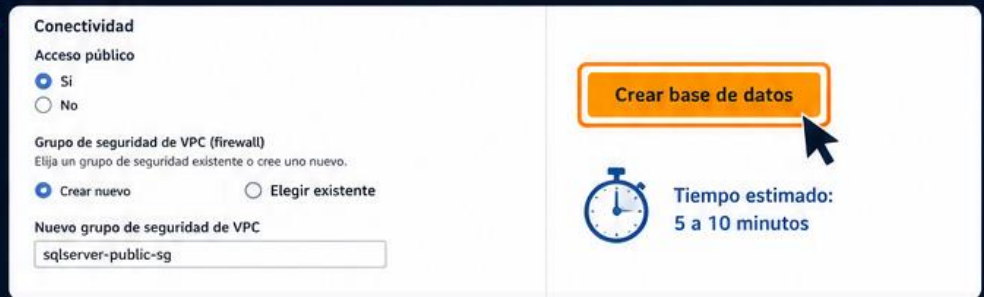
- **Plantilla:** Elige Capa gratuita (Nivel gratuito). Esto configurará automáticamente recursos mínimos para que no te cobren.
- **Identificador de la instancia:** **upla-grados-titulos-db**
- **Credenciales maestras:**
 - Nombre de usuario maestro: **admin** (o el de tu preferencia).
 - Contraseña maestra: Configura una clave segura y anótala, ya que la usaremos para conectarnos desde tu computadora.



4

Paso 4: Conectividad y Acceso Público

- **Acceso público (Public access):** Cambia esta opción a **Si (Yes)**. (Nota: Esto es necesario para que puedas conectarte desde el SQL Server Management Studio de tu laptop a la nube de AWS).
- **Grupo de seguridad de VPC (Security Group):** Elige **Crear nuevo** y asígnale el nombre **sqlserver-public-sg**.
- Haz clic en **Crear base de datos**. AWS tardará entre 5 y 10 minutos en preparar tu servidor en la nube.



FASE 3: Configuración del Grupo de Seguridad (Habilitar el Puerto 1433)



1

Cuando la base de datos cambie a **Disponible** (Available), haz clic sobre su nombre (upla-grados-titulos-db).

2

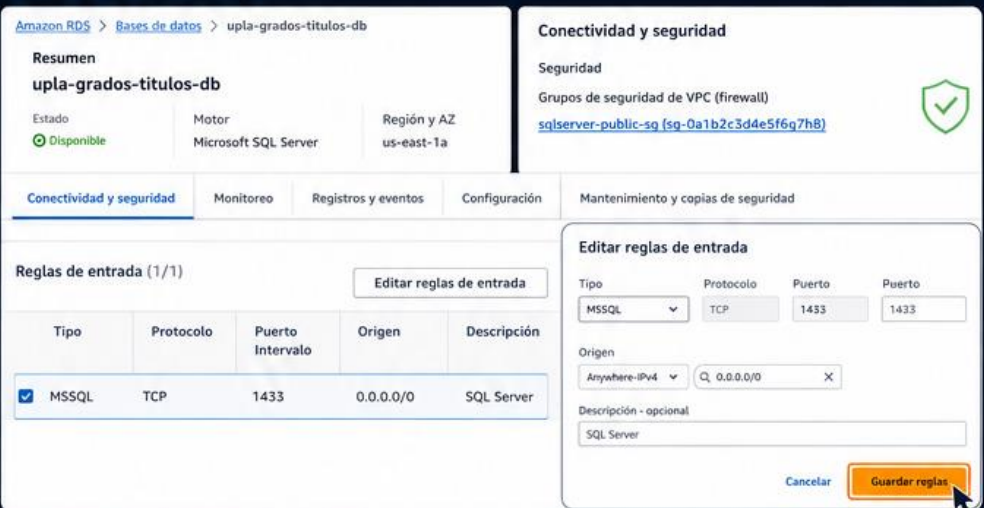
En la pestaña **Conectividad y seguridad**, busca la sección **Seguridad** y haz clic en el enlace bajo **Grupos de seguridad de VPC**.

3

Selecciona el grupo de seguridad que creaste, ve a la pestaña **Reglas de entrada** y haz clic en **Editar reglas de entrada**.

4

- Agregue una nueva regla con la siguiente configuración:
 - **Tipo:** MSSQL (verás que asigna automáticamente el puerto 1433).
 - **Origen (Fuente):** Selecciona **Anywhere-IPv4** (0.0.0.0/0) para conectarte desde cualquier red, o **Mi IP** por máxima seguridad.
 - Haz clic en **Guardar reglas**.





FASE 4:

Conexión desde el Cliente y Modificación de tu Código



Regrese a la consola de RDS y copie el Punto de enlace (Endpoint) de su base de datos. Tendrás un aspecto similar a este:

upla-grados-titulos-db.c123456789.us-east-1.rds.amazonaws.com



1 Conexión desde SQL Server Management Studio (SSMS)

Conectar con el servidor

SQL Server

Tipo de servidor: Motor de base de datos

Nombre del servidor: upla-grados-titulos-db.c123456789.us-east-1.rds.amazonaws.com

Autenticación: Autenticación de SQL Server

Iniciar sesión: admin

Contraseña:

☐ Recordar contraseña

Conectar Cancelar Ayuda Opciones >>



Tipo de servidor:

Motor de base de datos



Nombre del servidor:

Pega el Punto de enlace (Endpoint) completo de AWS



Autenticación:

Autenticación de SQL Server



Iniciar sesión:

admin (El usuario maestro que creaste)



Contraseña:

Tu contraseña maestra

2 Modificación obligatoria de tu Script para AWS RDS



En entornos de nube administrados como AWS RDS, no tenemos acceso directo a los discos físicos locales de AWS (como la ruta física 'D:\BaseDatos2026\...'). AWS se encarga de administrar el almacenamiento por ti.

Para que tu script corra perfectamente en la nube sin errores de denegación de acceso a disco, debes reemplazar la Fase 1 del segundo bloque de tu código por una creación estándar.

ANTES (No funcionará en RDS)

```
-- Fase 1: Creación de la Base de Datos
-- (Versión Local)
USE master;
GO

CREATE DATABASE [GradosTitulos]
ON PRIMARY
(
    NAME = N'GradosTitulos_Data',
    FILENAME = N'D:\BaseDatos2026\'
    'GradosTitulos_Data.mdf',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10MB
)
LOG ON
(
    NAME = N'GradosTitulos_Log',
    FILENAME = N'D:\BaseDatos2026\'
    'GradosTitulos_Log.ldf',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10MB
);
GO
```

❌ Usa rutas físicas del disco local (D:\...)
No tiene permisos en RDS
Generará error de acceso a disco

DESPUÉS (Funciona en RDS)

```
-- Fase 1: Creación de la Base de Datos
-- (Versión para AWS RDS)
USE master;
GO

CREATE DATABASE [GradosTitulos]
ON PRIMARY
(
    NAME = N'GradosTitulos_Data',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10MB
);
LOG ON
(
    NAME = N'GradosTitulos_Log',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10MB
);
GO
```

✅ AWS administra el almacenamiento
No usa rutas físicas
Funciona correctamente en RDS



Consejos importantes:

- No especifiques rutas físicas (FILENAME) en AWS RDS.
- AWS gestiona automáticamente los archivos .mdf y .ldf.
- Enfócate en el tamaño inicial (SIZE) y el crecimiento (FILEGROWTH).



Buenas prácticas de seguridad

- Usa contraseñas seguras.
- No expongas tu instancia RDS innecesariamente.
- Usa grupos de seguridad para limitar el acceso.